

Abgabetermin: 26.03.2026, 12:00 Uhr
Abgabe elektronisch im e-learning

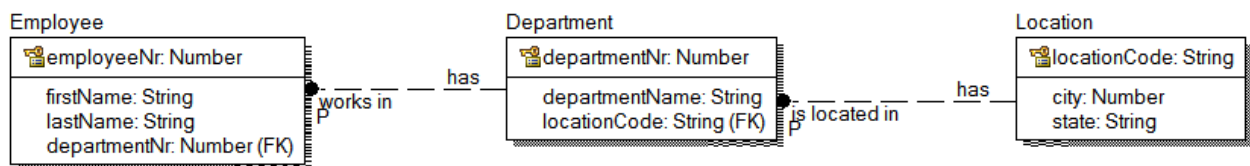
☐ DEM2G1 Dr. Pitzer	Name _____	Aufwand in h _____
☐ DEM2G2 Dr. Pitzer		
☐ DEM2G3 Dr. Niklas	Punkte _____	Kurzzeichen Tutor _____

Hinweise und Richtlinien:

- Übungsausarbeitungen müssen den angegebenen Formatierungsrichtlinien entsprechen – Nichtbeachtung dieser Formatierungsrichtlinien führt zu Punkteabzug.
- Zusätzlich zu den allgemeinen Formatierungsrichtlinien sind für diese Übungsausarbeitung folgende zusätzlichen Richtlinien zu beachten:
 - Verwenden Sie zur Modellierung ERwin 7.2 oder 15.2. Für die elektronische Abgabe bitte auf die gute Lesbarkeit der Diagramm im PDF achten.
 - Vergessen Sie nicht Beziehungstypen, Primärschlüssel (durch Unterstreichen) und Kardinalitäten bzw. Funktionalitäten anzugeben!
 - Achten Sie auf eine einheitliche Benennung der Entitäten und Beziehungen:
 - Entweder immer Englisch *oder* immer Deutsch.
 - Einheitliche Schreibweise; Es empfiehlt sich der Einsatz von in „CamelCase“ geschriebenen Namen, z.B. GutachterTeam.
 - Treffen Sie, falls notwendig, sinnvolle Annahmen und dokumentieren Sie diese nachvollziehbar in ihrer Lösung!
 - Bei Gruppenarbeit geben Sie die Namen aller Gruppenmitglieder an. Es wird nur eine Abgabe korrigiert.

Ziel dieser Übung ist es, größere Ausschnitte der Realität mit Hilfe von Entity-Relationship-Diagrammen werkzeugunterstützt zu modellieren und die Fertigkeiten in diesem Bereich zu üben und zu festigen, wie relevante Informationen und Beziehungen zu erkennen, Informationsstruktur abstrakt beschreiben zu können.

Erstellen Sie für die folgenden Aufgabenstellungen ER-Modelle! Definieren Sie die notwendigen Entitäten, Beziehungen, (Schlüssel-) Attribute und Kardinalitäten.



1. Telefongesprächsabrechnung

(8 Punkte)

Ein Telefonnetzbetreiber beauftragt Sie mit der Erstellung eines Datenbankschemas für die Abrechnung von Telefongesprächen. Modellieren Sie anhand der folgenden Angaben und achten Sie darauf einen für die Abrechnung sinnvollen Realitätsausschnitt zu finden:

Über Kund*innen sind Name, Adresse und Geburtsdatum bekannt. Jede*r Kund*in besitzt einen oder mehrere Telefonanschlüsse. Jeder Anschluss hat eine Rufnummer und es muss das Einrichtungsdatum gespeichert werden. Es muss möglich sein, eine Rufnummer zwischen Kunden zu übergeben, dabei kann es passieren, dass ein Anschluss vorübergehend keinem Kunden zugewiesen ist. Außerdem sollen alle geführten Gespräche mit Anrufer, Angerufenem, Gesprächsbeginn und die Dauer in Sekunden aufgezeichnet werden. Außerdem soll der Datenverbrauch protokolliert werden, dazu soll für einen bestimmten Zeitpunkt die Anzahl der MB seit dem letzten Eintrag gespeichert werden.

Für die Abrechnung muss für jede*n Kund*in auch noch der aktuell gültige Tarif gespeichert werden. Der Tarif besitzt einen eindeutigen Tarifnamen und eine Basisrate in Cent pro Minute bzw. Cent pro Megabyte. Darüber hinaus enthält ein Tarif möglicherweise Zusatzpakete, z.B. für bestimmte Nummernkreise (beschrieben als – möglicherweise leerer – Präfix der Nummern) und Tageszeiten, also von wann bis wann, und an welchem Wochentag welchen alternativen Raten (in cent/min und cent/MB) berechnet werden. Jeder Sondertarif kann auch ein Guthaben an Freiminuten oder Megabyte enthalten. Diese Zusatzpakete werden pro Basistarif durchnummeriert.

Hinweis: Achten Sie bei diesem Beispiel besonders auf die Rollenbeschriftung falls eine Entität mit einer anderen mehrere Beziehungen hat!

2. Kinoverwaltung

(8 Punkte)

Für die Verwaltung einer Kino-Kette soll ein relationales Datenbankschema entworfen werden. Es sind Informationen über Kinos zu verwalten. Jedes Kino hat einen eindeutigen Namen und eine Anschrift. Jedes Kino umfasst einen oder mehrere Kinosäle. Jeder Saal hat eine Nummer, die innerhalb eines Kinos eindeutig ist sowie eine Kapazität an Sitzplätzen. Gespeichert werden auch Informationen über Filme. Jeder Film hat einen Titel und ein Erscheinungsjahr. Durch die Kombination von Jahr und Titel kann jeder Film eindeutig identifiziert werden. Für jeden Film muss die Altersfreigabe in Jahren gespeichert werden. Jeder Saal hat mehrere Sitzplätze. Jeder Sitzplatz hat eine Kategorie, die durch einen einzelnen Buchstaben gegeben ist und die den Basispreis eines Platzes bestimmt. Darüber hinaus kann ein Sitzplatz innerhalb des Saales durch die Nummer der Reihe und die Nummer des Platzes innerhalb der Reihe eindeutig identifiziert werden.

Für jeden Saal werden regelmäßige Tätigkeiten bzw. Wartungen protokolliert, wie z.B. Generalreinigung, Messung Luftwechselrate, Prüfung Brandmeldeanlage, Audio-Messungen. Diese werden anhand detaillierter Anleitungen von verschiedenen Mitarbeiter*innen (Personalnummer, Vor- und Nachname, Gehalt) zu gewissen Zeitpunkten ausgeführt.

Es werden Informationen über Filmvorführungen gespeichert, d.h. in welchem Saal wird welcher Film wann (Tag und Beginnzeit) vorgeführt. Jeder Film kann in mehreren Sälen vorgeführt werden. Jeder Sitzplatz eines Saales wird beim Kauf einer Karte zu einer Vorführung in dem entsprechenden Saal automatisch reserviert. Natürlich kann ein Sitzplatz für eine Vorführung nur belegt werden, wenn die Vorführung in dem Kinosaal stattfindet, in dem sich der jeweilige Sitzplatz befindet. Jede Kinokarte hat eine global eindeutige Nummer, ein Ausstellungsdatum und einen Preis. Mit jeder Kinokarte können beliebig viele Plätze einer bestimmten Filmvorführung reserviert werden. Der Preis der Kinokarte ergibt sich aus den Preisen dieser Plätze zum Zeitpunkt des Kaufes sowie etwaigen Aktionen und Rabatten, es ist jedoch immer nur der Gesamtpreis zu speichern.

Hinweis: Achten Sie bei diesem Beispiel besonders auf die Vergabe von Schlüsseln und überlegen Sie genau ob künstliche oder zusammengesetzte Schlüssel verwenden und begründen Sie in strittigen Fällen Ihre Auswahl!

3. Reisebüro (2-er Gruppen möglich)

(8 Punkte)

Ein Reisebüro bietet Reisen in mehrere Länder an. Kund*innen können Reisen über Berater*innen buchen, die sich auf mehrere Länder spezialisieren können. Zu jedem Reiseziel sind die angebotene Jahreszeiten (Saison) vermerkt. Manche Ziele werden nur im Winter angeboten, andere nur im Sommer oder zu gewissen Themen, z.B. Frühlingsreise zu Ostern. Es werden auch mehrere Sehenswürdigkeiten verwaltet, die zu einer Reise gebucht werden können. Manche Sehenswürdigkeiten gehören fix zu einem Reiseziel. Organisieren Sie die konkrete Buchung mit Transport und Reiseleitung.

Hinweis: Dieses Beispiel enthält nur sehr wenig direkte Anforderungen, überlegen Sie deshalb besonders genau, welche Attribute vergeben werden müssen und recherchieren sie gegebenenfalls sinnvolle Vorschläge für Ihren Auftraggeber! Achten Sie aber andererseits auch darauf nur das abzubilden was für die Aufgabenstellung erforderlich ist. **Dokumentieren Sie Ihrer Rechercheergebnisse indem Sie die Beschreibung ergänzen.**

Achten Sie auf eine saubere und klare Ausarbeitung!